

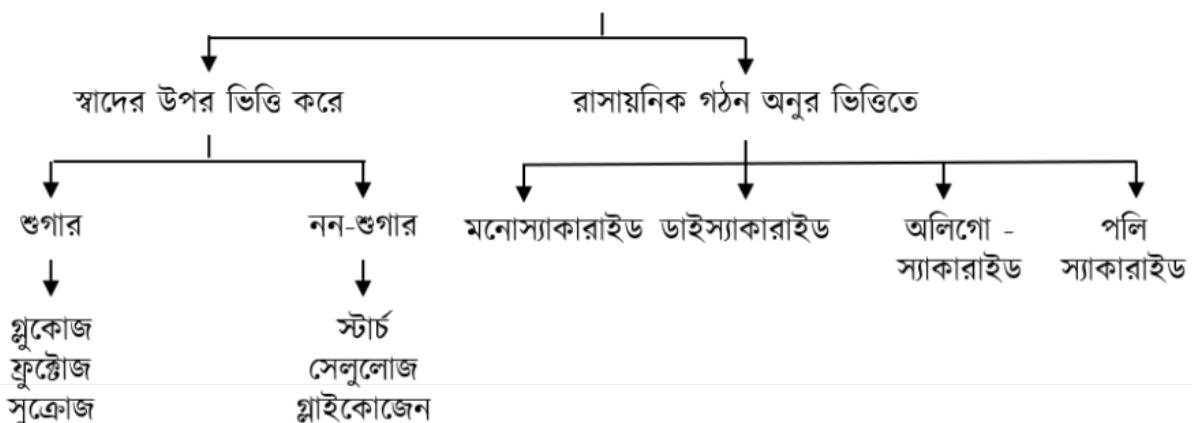
কোষ রসায়ন (Cell Chemistry)

জীবদেহের রাসায়নিক উপাদানগুলোকে প্রধানত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

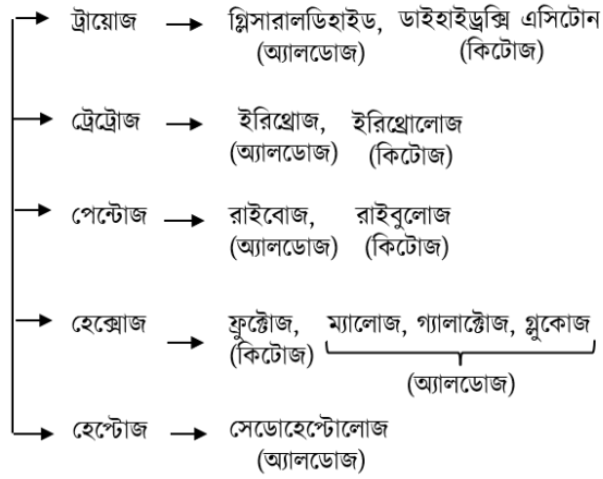
বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১. কার্বোহাইড্রেট - দানাদার (চিনি), তন্তুময় (সেলুলোজ) ও পাউডার জাতীয় পদার্থ। - স্বাদে মিষ্টি (সুক্রোজ) বা স্বাদহীন (সেলুলোজ)। - তাপ প্রয়োগে অঙ্গারে পরিণত হয়। - পানিতে অধিকাংশ দ্রবণীয় (সরল ও অলিগো কার্বোহাইড্রেট) - এসিডের সাথে মিশে এস্টার গঠন করে। - আলোক সক্রিয় ও আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে।	চাল, গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি।
২. প্রোটিন - প্রোটিন কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলসিত। - প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যাসিড, ক্ষার ও এনজাইম সহযোগে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। - বহুবিধ ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো যায়। - প্রোটিন পানিতে, লঘু অ্যাসিড, ক্ষার ও মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়। - এটি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত। এছাড়াও এতে সালফার, আয়রন ও তামা থাকতে পারে। - অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত (জমাট বাঁধা) হয়। এতে আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়। - প্রোটিন সাধারণত তড়িৎধর্মী ও বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে। - প্রোটিনের মনোমার অ্যামিনো অ্যাসিডে ক্ষারীয় গ্রুপ ($-NH_2$) এবং অম্লীয় গ্রুপ ($-COOH$) থাকে বলে এটি একই সাথে ক্ষারীয় ও অম্লীয় উভয় গুণ প্রকাশ করে। এজন্য একে অ্যাম্ফোটেরিক (amphoteric) প্রোটিন বলে।	মাছ, মাংস, ডাল, দুধ, ডিম, বাদাম ইত্যাদি।
৩. লিপিড - লিপিড বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন - লিপিড পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়। - এরা ইথার, অ্যালকোহল, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি দ্রবণে দ্রবণীয়। - এরা ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসেবে (actual or potential) বিরাজ করে। - লিপিড পানির চেয়ে হালকা তাই পানিতে ভাসে। - হাইড্রোলাইসিস শেষে এরা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারোলে পরিণত হয়। - লিপিডের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। - লিপিডের কোনো নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই। - লিপিডের সাথে Sudan III দ্রবণ যোগ করলে লাল বর্ণ ধারণ করে। - সাধারণ উষ্ণতায় ($20^\circ C$) কিছু লিপিড (যেমন-তেল) তরল এবং কিছু লিপিড (যেমন চর্বি) কঠিন অবস্থায় থাকে।	তেল, চর্বি, টার্পিন রাবার ইত্যাদি

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates)

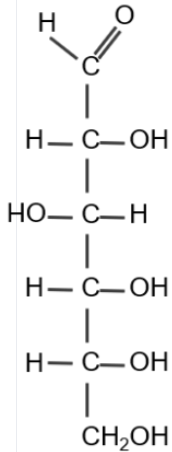
কার্বোহাইড্রেট এর শ্রেণিবিভাগ



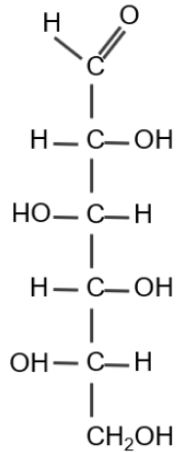
১. মনোস্যাকারাইড



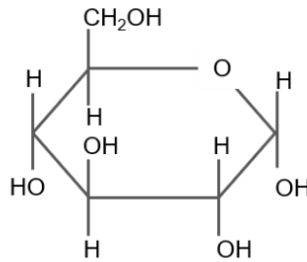
গ্লুকোজের গঠন (Structure of Glucose)



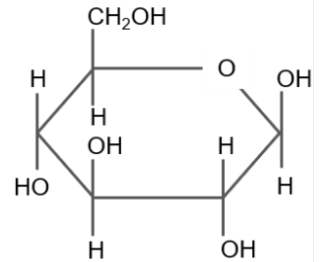
D-গ্লুকোজ



L-গ্লুকোজ

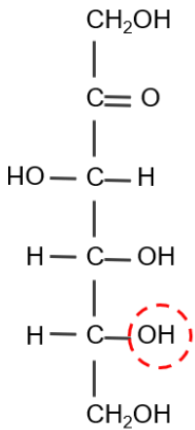


α - D - গ্লুকোজ

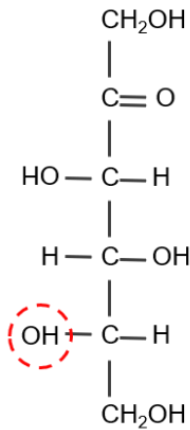


β - D - গ্লুকোজ

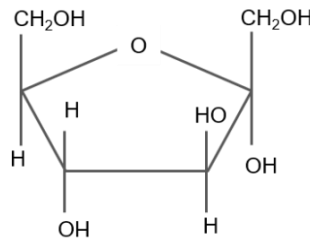
ফুক্টোজের গঠন (Structure of Fructose)



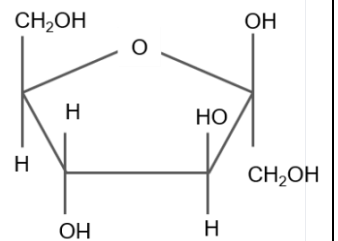
D - ফুক্টোজ



L - ফুক্টোজ



α - D ফুক্টোজ

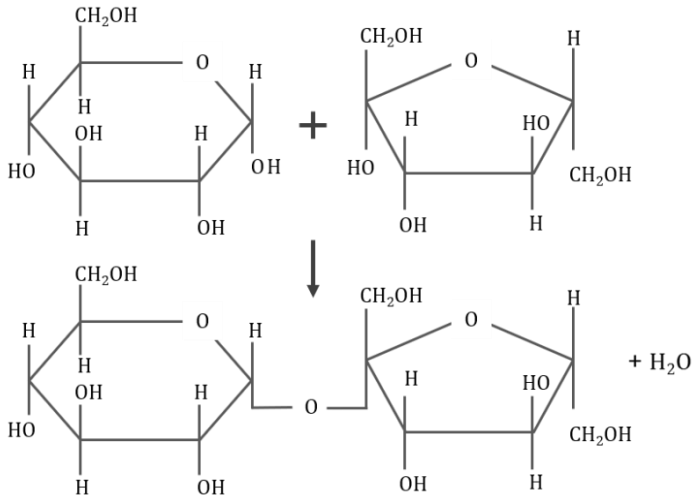


β - D ফুক্টোজ

গ্লুকোজ ও ফুক্টোজ এর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Glucose and Fructose)

গ্লুকোজ	ফুক্টোজ
২। একে গ্রেইপ শ্যুগার বা আঙুরের শর্করা বলা হয়।	২। একে ফুট শ্যুগার বলা হয়।
৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।	৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি ফুক্টোজ উৎপন্ন হয় না।
৪। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।	৪। শ্বসনে গ্লুকোজ হতে ফুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
৫। এদের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোজ ধরনের।	৫। এদের রিং স্ট্রাকচার ফিউরানোজ ধরনের।

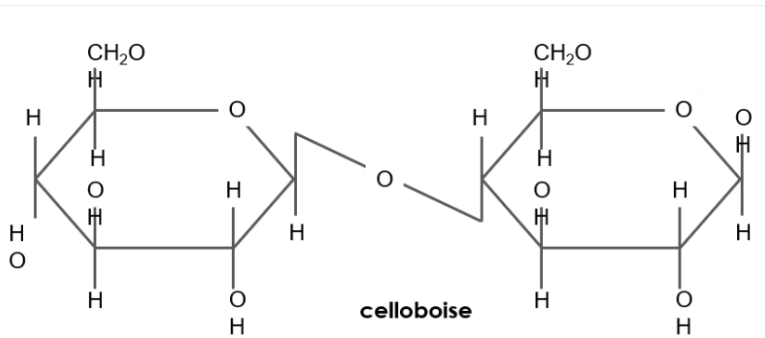
সুক্রোজের গঠন (Structure of Sucrose)



গ্লুকোজ ও সুক্রোজ উভয়ই বিজারক শর্করা কিন্তু দুটোর সমন্বয়ে গঠিত সুক্রোজ একটি অবিজারক শর্করা ।

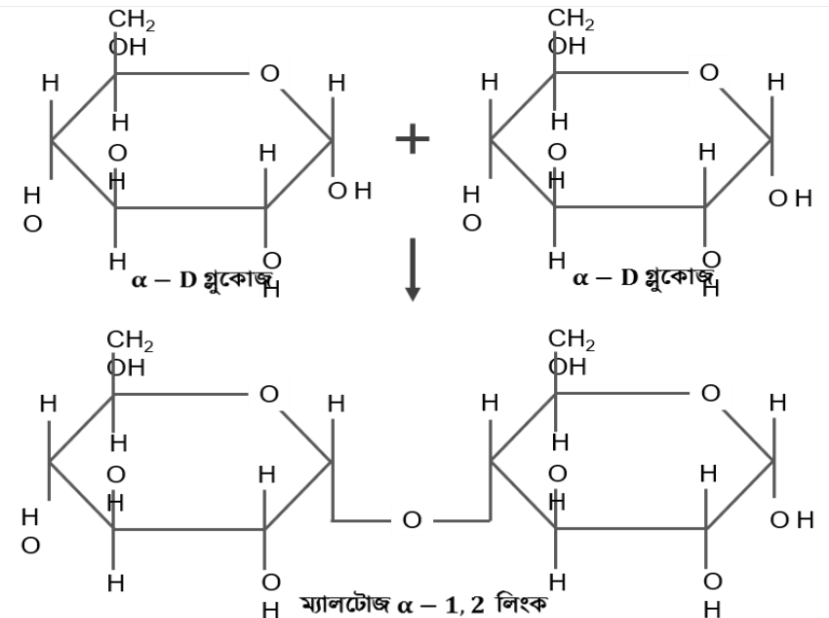
কারণ, সুক্রোজ গঠনের সময় গ্লুকোজের মুক্ত অ্যালডিহাইড ও সুক্রোজের কিটোন গ্রুপের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় । বিজারক কার্যকরী মূলকদ্বয় নষ্ট হয়ে যায় বলে বিজারন ক্ষমতা হারায় ।

সেলোবায়োজ এর গঠন (Structure of Cellobiose)



সেলোবায়োজ একটি বিজারনক্ষম চিনি (Reducing sugar) কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ কার্যকর অবস্থায় থাকে ।

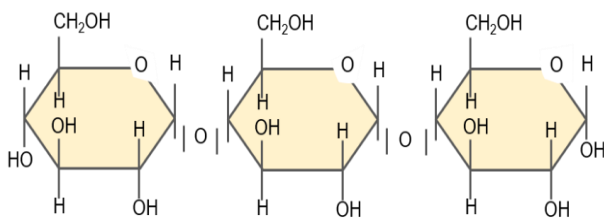
ম্যালটোজ এর গঠন (Structure of Maltose)



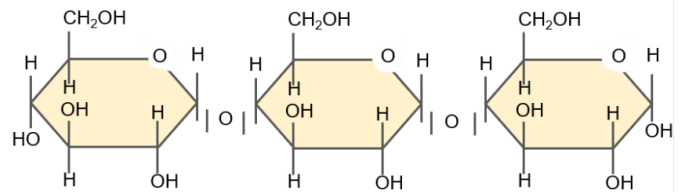
কিছু গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড (Some Important Polysaccharides)

	স্টার্চ	সেলুলোজ	গ্লাইকোজেন
উৎস	উদ্ভিদের সঞ্চিৎ খাদ্য। (ধান, গম, আলু-ইত্যাদির-বীজ, ফল, কন্দ- এসবে জমা থাকে)	উদ্ভিদদের গাঠনিক উপাদান (বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল, টিস্যু পেপার, কাগজ, আসবাবপত্র ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়)	প্রাণীদের সঞ্চিৎ খাদ্য। নীলাভ সবুজ শৈবাল (সায়ানো ব্যাকটেরিয়া) ও কতিপয় ছত্রাকে (ঈস্ট) সঞ্চিৎ খাদ্য।
গ্লাইকোসাইডিক লিংক	-1, 4 এবং -1, 6	-1, 4	-1, 4 এবং -1, 6
চেইন এর ধরণ	শাখান্বিত পলিমার	অশাখান্বিত পলিমার	শাখান্বিত পলিমার
ব্যবহার	i) স্টার্চ প্রধানত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। ii) সালোকসংশ্লেষণে তৈরি অধিকাংশ গ্লুকোজই স্টার্চে রূপান্তরিত হয়। iii) অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেমন- গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ও চোলাই মদ তৈরিতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। iv) স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয়ে জীবদেহে শক্তি ও কার্বন অণু সরবরাহ করে থাকে। v) কাগজ ও আঠা প্রস্তুত করতেও স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। vi) কাঠখেকো কীটপতঙ্গের পৌষ্টিকনালীতে বসবাসকারী এক ধরনের পরজীবী সেলুলেজ নামক উৎসেচক নিঃসৃত করে কাঠ হজমে সাহায্য করে।	i) উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত। ii) সেলুলোজ দিয়ে তন্তু তৈরি হয়, যা বস্ত্রশিল্পের প্রধান কাঁচামাল। iii) এটি নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। iv) এটি অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহার করা হয়। ফিল্টার পেপার, টিস্যু পেপার, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, প্যাকেজিং এর দ্রব্যসমূহ সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়। v) নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরিতে সেলুলোজ প্রধান উপাদান হিসেবে যান্ত্রিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।	i) পেশিতে সঞ্চিৎ গ্লাইকোজেন পেশির কাজে শক্তি যোগায়। ii) যকৃৎের গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত করে। iii) এটি রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
ব্যবহার	vii) খিন লেয়ার ক্রোম্যাটোগ্রাফিতে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়। viii) ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপাদিত সেলুলোজ বর্তমানে বায়োটেকনোলজিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ix) গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।		

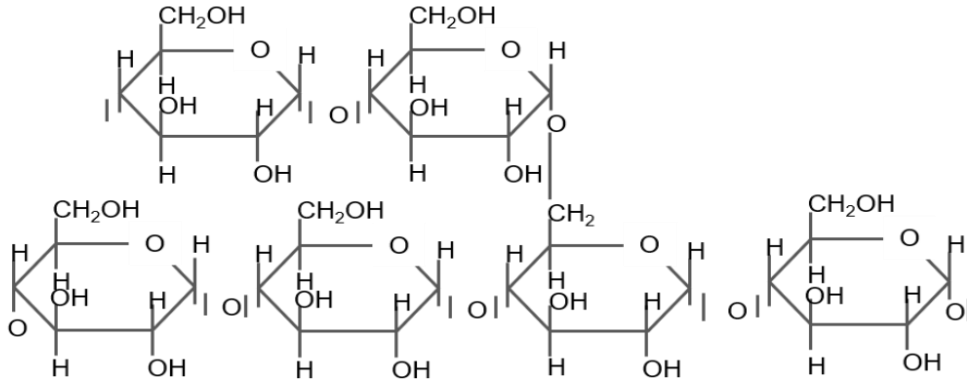
গাঠনিক চিত্র (Structural Images)



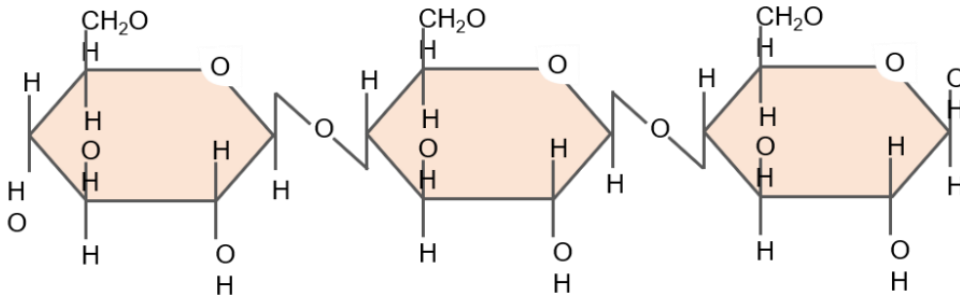
চিত্র: স্টার্চ



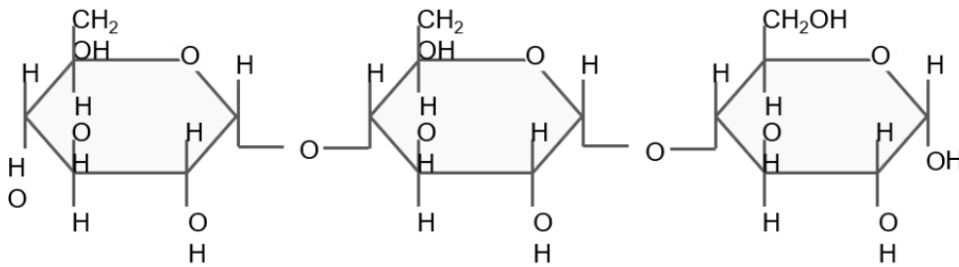
চিত্র: অ্যামাইলোজ



চিত্র: অ্যামাইলোপেকটিন



চিত্র: সেলুলোজ



চিত্র: গ্লাইকোজেন

স্টেরয়েডস (Steroids)

চারটি ভিন্নতর কার্বন রিং-এর শিরদাঁড়া (backbone) এবং তাতে কার্বনের পার্শ্বশিকল নিয়ে গঠিত লিপিড হলো স্টেরয়েড । যে সব স্টেরয়েড-এ এক বা একাধিক হাইড্রক্সিল ($-OH$) গ্রুপ থাকে তাদেরকে বলা হয় **স্টেরল** (sterol) । ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে স্টেরল বিদ্যমান । এরা উদ্ভিদে মুক্ত অবস্থায় অথবা গ্লাইকোসাইড হিসেবে বিরাজমান থাকে । কোলেস্টেরল (cholesterol), স্টিগমাস্টেরল (stigmasterol), আর্গোস্টেরল (ergosterol) , β -সিস্টোস্টেরল (β -sistosterol), ডিজিটালিন প্রভৃতি স্টেরয়েডস এর উদাহরণ । হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় ডিজিটালিন ব্যবহৃত হয় । নিউরোস্পোরা ও ঈস্ট এ আর্গোস্টেরল পাওয়া যায় । আলু, চুপরিআলুতে সর্বোচ্চ পরিমাণে কোলেস্টেরল পাওয়া যায় । অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল প্রাণিদেহে পাওয়া যায় ।

কোলেস্টেরল (Cholesterol)

কোলেস্টেরল হলো সকল প্রাণীর চর্বিতে বিদ্যমান একটি সাধারণ স্টেরল যা প্লাজমামেমব্রেনের অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান, পিত্তের প্রধান উপাদান এবং ভিটামিন-ডি এর পূর্বসূচক।

কোলেস্টেরল দুই প্রকার। যথা-

(i) লো-ডেনসিটি লিপো প্রোটিন বা LDL এবং

(ii) হাই-ডেনসিটি লিপো প্রোটিন বা HDL।

মানুষের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকা ক্ষতিকর (রক্তে স্বাভাবিক মাত্রা ০.১৫-১.২০%)। রক্তে HDL বেশি থাকা মন্দ নয় তবে LDL বেশি থাকা খুবই ক্ষতিকর। স্ত্রীলোকের রক্তে HDL বেশি থাকে এবং LDL কম থাকে। এজন্য পুরুষ লোক অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হৃদরোগ কম হয়। কোলেস্টেরল এর মাত্রা বেশি থাকলে রক্তনালি সরু হয়ে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে যায় ফলে **করোনারি থ্রম্বোসিস** নামক হৃদরোগ হয়।

রক্তে অতিমাত্রায় কোলেস্টেরল ধমনীর লুমেন বন্ধ করে দিতে পার। মানুষের রক্তে HDL এর মাত্রা বেশি (>40 mg/dl) থাকা ভালো। তবে LDL এর মাত্রা কম (<100 mg/dl) থাকা ভালো।

কাজ: বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসায় স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয়। কিছু স্টেরয়েড হরমোনে প্রাণীর যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন ও চর্বি হজম, পানির ভারসাম্য রক্ষা, কোষ পর্দা গঠন প্রভৃতি কাজ বিভিন্ন প্রকার স্টেরয়েড করে থাকে।

স্টেরয়েডস (Steroids)

Testosterone এবং Estrogen হলো স্টেরয়েড হরমোন যা মেরুদণ্ডী প্রাণীতে যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। Cortisol কার্ভোহাইড্রেট ও প্রোটিন হজম, লবণ ভারসাম্য, পানি ভারসাম্য এবং যৌন বিকাশে অবদান রাখে। Cholesterol লিভারে তৈরি হয় এবং কোমীয়

বিভিন্ন গঠনে সাহায্য করে, Testosterone এ স্টেরয়েড হরমোন সৃষ্টির সূচনা দ্রব্য হিসেবে কাজ করে। হরমোন সৃষ্টির সূচনা দ্রব্য হিসেবে কাজ করে। Bile salt তৈরিতেও সাহায্য করে যা খাদ্যের চর্বি হজমে অবদান রাখে। রক্তে অতিমাত্রায় কোলেস্টেরল ধমনীর লুমেন বন্ধ করে দিতে পারে। রক্তে LDL (Low Density Lipoprotein) বেশি থাকা ক্ষতিকর কিন্তু HDL (High Density Lipoprotein) বেশি থাকা মঙ্গলজনক।

প্রকার	গঠন	কাজ	উদাহরণ
১। ফ্যাটি অ্যাসিড	হাইড্রোকার্বন চেইনের সাথে কার্বোক্সিল গ্রুপ সংযুক্ত।	কোষীয় কাজ এবং শক্তি সঞ্চয়	স্টিয়ারিক অ্যাসিড
২। ফ্যাট	গ্লিসারোলের সাথে ৩টি ফ্যাটি অ্যাসিড সংযুক্ত।	শক্তি সঞ্চয় এবং ইনসুলেশন	বাটার
৩। ফসফোলিপিড	২টি ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন এবং ১টি ফসফেট গ্রুপ গ্লিসারোলের সাথে সংযুক্ত।	কোষঝিল্লি গঠন	লিপিড বাইলেয়ার
৪। স্টেরয়েড	চারকার্বন রিংবিশিষ্ট	হরমোনাল সিগনালিং, বৃদ্ধি, পরিবেশের প্রতি কোষের সাড়া প্রদান।	কোলেস্টেরল, টেস্টোস্টেরন
৫। ওয়াক্স	লম্বা ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন অ্যালকোহল বা কার্বন রিং-এর সাথে সংযুক্ত।	পানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা দান	পাতা, কাণ্ড ও ফলে, মোমের আস্তর।

ভিটামিনসমূহ (Vitamins)

ক্যারোটিনয়েড এবং স্টেরয়েড-এর মতো কতক ভিটামিনও আইসো প্রিন (isoprene) এর রাসায়নিক পরিবর্তন ও কোভেলেন্ট লিংকিং-এর মাধ্যমে তৈরি হয়। ক্যারোটিনয়েড থেকে ভিটামিন-A তৈরি হয়। এর অভাব হলে ত্বক শুষ্ক হয়, রাতকানা রোগ হয় এবং বৃদ্ধি রহিত হয়। ভিটামিন-D অল্প থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে হাড়জনিত বিভিন্ন রোগ হয়। এক দল লিপিড ভিটামিন-E হিসেবে পারিচিত। এরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে কোষকে রক্ষা করে। **ভিটামিন-K** সবুজ শাকসবজিতে পাওয়া যায়। আবার অস্ত্রের ব্যাকটেরিয়াও তৈরি করে। এরা রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো B ও C এবং অদ্রবণীয় ভিটামিন হলো A, D, E ও K।

প্রধান প্রধান লিপিড-এর প্রকার, গঠন ও কাজ (Types, Structure and Functions of Some Important Lipids)

প্রকার	গঠন	কাজ	উদাহরণ
১। ফ্যাটি অ্যাসিড	হাইড্রোকার্বন চেইনের সাথে কার্বোক্সিল গ্রুপ সংযুক্ত।	কোষীয় কাজ এবং শক্তি সঞ্চয়	স্টিয়ারিক অ্যাসিড
২। ফ্যাট	গ্লিসারোলের সাথে ৩টি ফ্যাটি অ্যাসিড সংযুক্ত।	শক্তি সঞ্চয় এবং ইনসুলেশন	বাটার
৩। ফসফোলিপিড	২টি ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন এবং ১টি ফসফেট গ্রুপ গ্লিসারোলের সাথে সংযুক্ত।	কোষঝিল্লি গঠন	লিপিড বাইলেয়ার
৪। স্টেরয়েড	চারকার্বন রিংবিশিষ্ট	হরমোনাল সিগনালিং, বৃদ্ধি, পরিবেশের প্রতি কোষের সাড়া প্রদান।	কোলেস্টেরল, টেস্টোস্টেরন
৫। ওয়াক্স	লম্বা ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন অ্যালকোহল বা কার্বন রিং-এর সাথে সংযুক্ত।	পানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা দান	পাতা, কাণ্ড ও ফলে, মোমের আস্তর।